Bảng Yêu cầu Phi chức năng thô - Nhóm 13

Mã NFR	Nhóm Yêu cầu	Mô tả Yêu cầu	Tiêu chí đo lường (Metrics)	Ưu tiên
NFR-01	Hiệu năng & Chịu tải	Hệ thống phản hồi nhanh chóng, hoạt động mượt mà ngay cả trong giờ cao điểm (đầu tháng/cuối tháng) với quy mô dữ liệu lớn (5 năm, ≥ 500 hộ).	- Hỗ trợ ≥ 200 user truy cập đồng thời giờ cao điểm. - Chuyển trang/Tra cứu tìm kiếm: ≤ 2 - 3 giây. - Tạo kỳ thu phí hàng tháng toàn tòa nhà: ≤ 30 giây. - Kết xuất báo cáo thống kê (5 năm dữ liệu): ≤ 10 giây.	Cao

NFR-02	Bảo mật, Phân quyền & Pháp lý	Bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu cá nhân cư dân và số liệu tài chính; tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật Việt Nam.	- Mật khẩu băm (bcrypt/PBKDF2); khóa tài khoản sau 5 lần đăng nhập sai. - Phân quyền (RBAC) rõ ràng (Trưởng ban, Kế toán...). - Kết nối CSDL mã hóa TLS. - Pháp lý: Tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (chỉ người có quyền mới được xem/xuất dữ liệu).	Rất cao
NFR-03	Toàn vẹn & Chính xác dữ liệu	Số liệu tiền bạc và thông tin cư dân phải đảm bảo chính xác tuyệt đối, không được phép sai số hay thất thoát dữ liệu ngầm.	- Thuật toán tính phí đúng 100% khi test với Data mẫu. - Tiền tệ bắt buộc dùng kiểu DECIMAL (không dùng Float/Double).	Rất cao

			- Ghi nhận nộp tiền phải dùng DB Transaction (đảm bảo rollback nếu lỗi). - Có Audit Trail (lưu vết) cho mọi thao tác Sửa/Xóa.	
NFR-04	Khả dụng & Trải nghiệm (UI/UX)	Giao diện trực quan, thuần Việt, thiết kế thân thiện cho người dùng không chuyên IT hoặc người lớn tuổi (BQT, Tổ dân phố).	- Font chữ ≥ 12pt; thông báo lỗi rõ ràng bằng tiếng Việt. - User mới tự thao tác được luồng chính sau ≤ 30 phút hướng dẫn. - Ghi nhận khoản nộp phí thành công trong tối đa ≤ 3 thao tác click chuột. - Điểm hài lòng (System Usability Scale - SUS) khi UAT ≥ 70.	Cao

NFR-05	Tin cậy, Bảo trì & Khả năng mở rộng	Hệ thống vận hành ổn định, an toàn dữ liệu và có kiến trúc sẵn sàng mở rộng các tính năng mới (điện, nước, gửi xe) ở phiên bản v2.0.	- Uptime ≥ 99% trong giờ hành chính. - Tự động sao lưu (Backup) MySQL hàng ngày. - Phục hồi dữ liệu (Restore) thử nghiệm ≤ 1 giờ; RPO ≤ 24 giờ. - Kiến trúc phân tầng rõ ràng (UI - Service - DAO); tương thích môi trường Windows 10+ / Java LTS.	Cao